

Puente de la Barqueta (Sevilla, 1992) — arco con péndolas verticales, tablero de áreas y análisis no lineal

Tipo: ejemplo 3D con **geometría real**, **tablero de elementos de área (shell)** y **análisis geométrico no lineal** · **Modelo:** [examples/puente_barqueta.s3d](#)

Descripción

El **Puente de la Barqueta** (Sevilla, Juan José Arenas y Marcos J. Pantaleón, Expo'92) salva el Guadalquivir con **un solo vano de 168 m**. Es un **arco atirantado** con **un único arco central** del que cuelga el tablero mediante un **conjunto de péndolas casi verticales, en un único plano central, que no se cruzan**. En cada extremo, **pórticos triangulares** (las «puertas») recogen el arranque del arco. El tablero (mixto acero-hormigón) actúa además de **tirante**, cerrando el empuje del arco.

Propiedad	Valor
Luz	168 m (vano único)
Ancho del tablero (modelo)	18 m
Arco	único, central, flecha ~24 m
Péndolas	casi verticales, plano central, sin cruzarse (tension-only)
Extremos	pórticos triangulares («puertas»)
Tablero	elementos de ÁREA (shell), tirante
Autores / año	Arenas & Pantaleón / 1992

Modelo en Pórtico

- El **tablero** se modela con **42 elementos de área (QUAD shell)** — membrana (acción de tirante en su plano) + placa (flexión transversal). El tablero como áreas, no como viga.
- El **arco** central (plano longitudinal medio) es una cadena de elementos viga; los **pórticos triangulares** de extremo conectan el arranque del arco con las esquinas del tablero.
- Las **péndolas** son **casi verticales** (cada nodo del arco baja a la dovela del tablero directamente bajo él, en el plano central) y **no se cruzan**; se marcan **tension-only** (cable) para el análisis no lineal.
- Apoyos en las **4 esquinas** del tablero (uno fijo en planta, los demás liberan la dilatación); el tablero-tirante absorbe el **empuje** del arco.

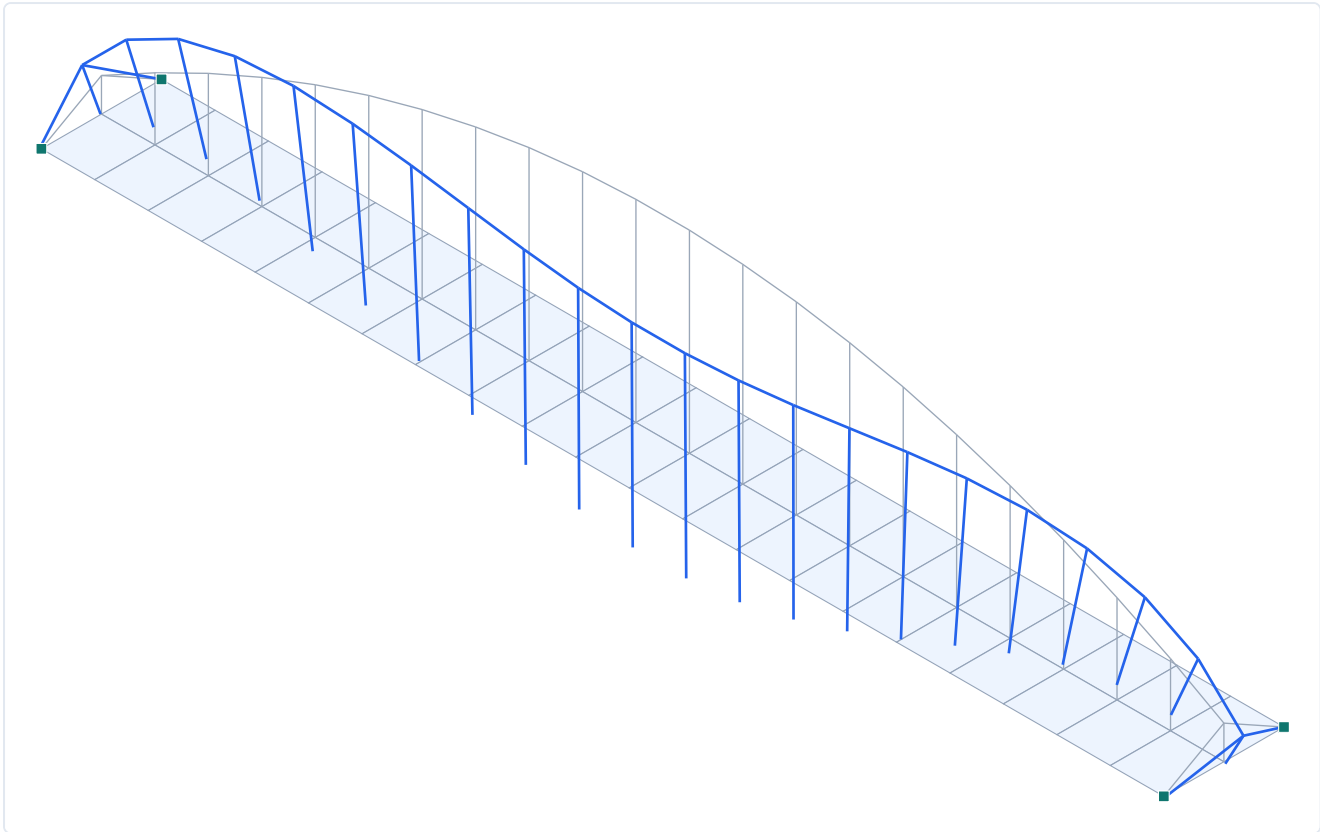


Figura. Vista 3D: tablero (áreas), arco central, pórticos triangulares y péndolas verticales, con la deformada no lineal (×escala) bajo peso propio + carga de tablero.

Resultados — análisis lineal vs. GEOMÉTRICO NO LINEAL (P-Δ)

Se resuelve primero el estático **lineal** y luego el **geométrico no lineal** iterando la **rigidez geométrica** K_g (rigidización por tracción de las péndolas y el arco) hasta converger — el comportamiento real de una estructura cable-arco.

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos · áreas	88 · 47 · 42		
ΣReacciones verticales	36498 kN		
Desplazamiento máx.	u	— lineal	858.5 mm
Desplazamiento máx.	u	— no lineal (P-Δ)	973.7 mm
Efecto geométrico (Δ no lineal / lineal)	1.134		
Axial máx.	N	(arco/tirante)	30212 kN

Conclusión

El modelo reproduce la **forma real** de la Barqueta —arco único central, **péndolas casi verticales en plano único que no se cruzan** y pórticos triangulares de extremo— con el **tablero modelado por elementos de área (shell)** que trabaja de tirante. Además del estático lineal se ejecuta un **análisis geométrico no lineal (P-Δ con K_g)** que captura la rigidización por tracción de las péndolas/arco (las

péndolas se marcan **tension-only**). Ejemplo avanzado que combina **barras + áreas + no linealidad geométrica** en un puente real.